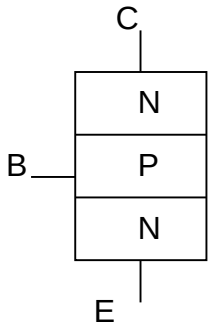
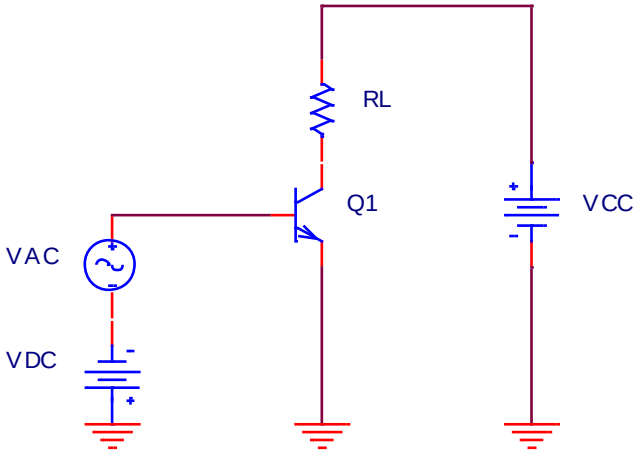
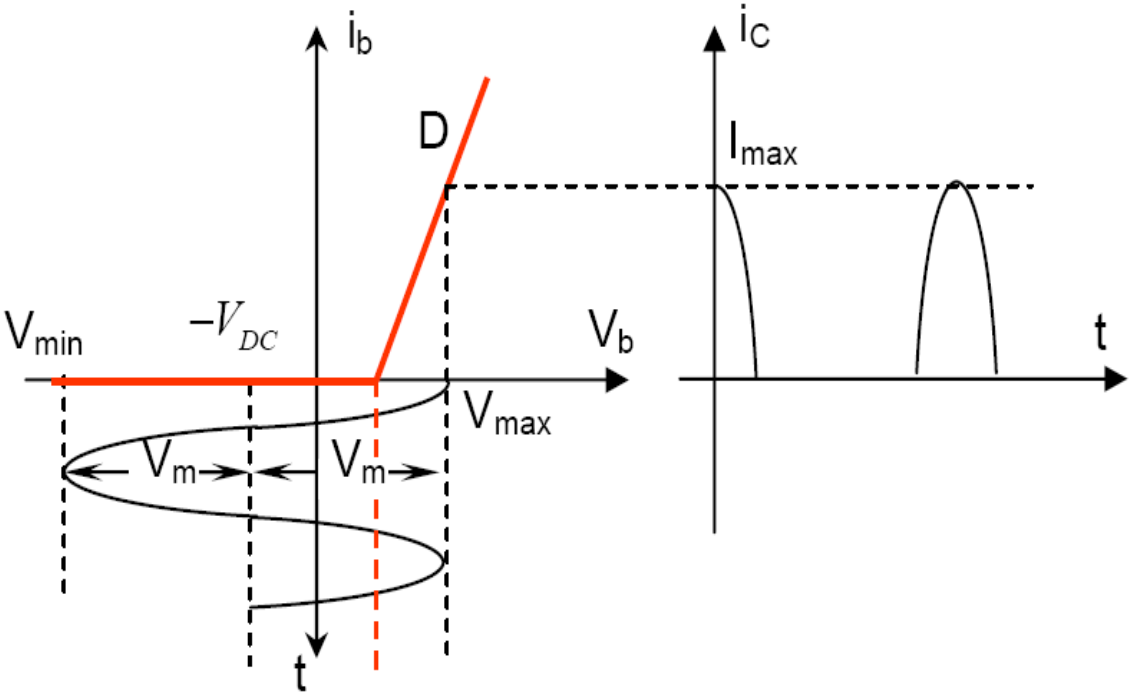
CHƯƠNG 2
KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN – NHÂN TẦN

1. Transistor hoạt động ở lớp C, khái niệm góc cắt





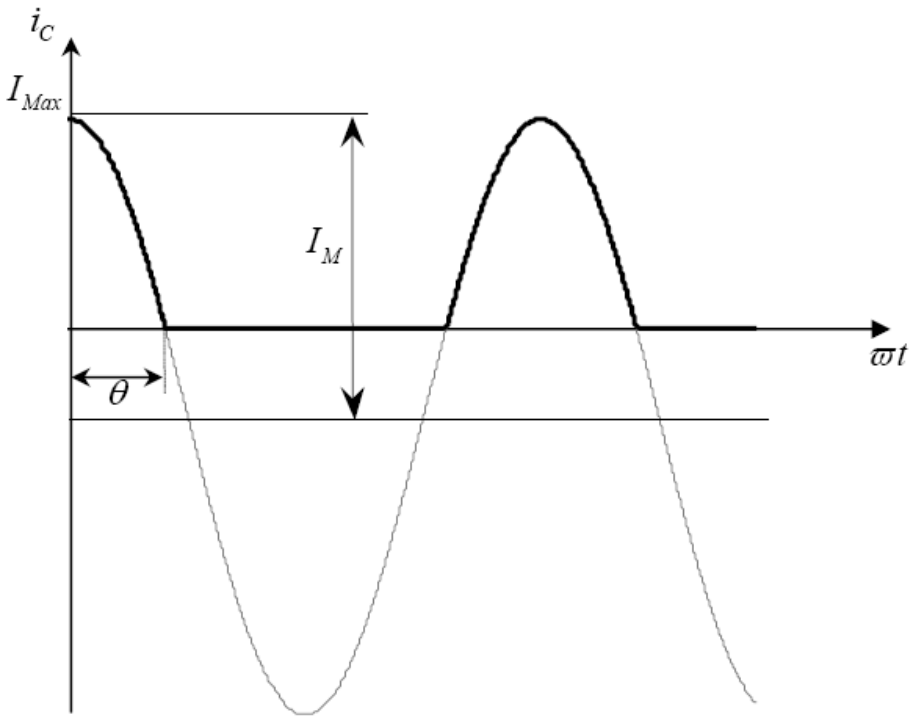


•Thành phần DC của xung dòng:

$$I_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i_C(\omega t).d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{\theta} i_C(\omega t).d(\omega t)$$

$$I_0 = I_{Max}.\alpha_0(\theta) \quad = I_M.\gamma_0(\theta)$$



•Thành phần hài bậc 1 của xung dòng:

$$I_{1m} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} i_C(\omega t).\cos(\omega t).d(\omega t)$$

$$I_{1m} = I_{Max}.\alpha_1(\theta) \quad = I_M.\gamma_1(\theta)$$

•Thành phần hài bậc k của xung dòng:

$$I_{km} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} i_C(\omega t).\cos(k\omega t).d(\omega t)$$

$$I_{km} = I_{Max}.\alpha_k(\theta) \quad = I_M.\gamma_k(\theta)$$

- Các hệ số:

$$\alpha_0(\theta) = \frac{\sin(\theta) - \theta\cos(\theta)}{\pi\left[1-\cos(\theta)\right]}$$

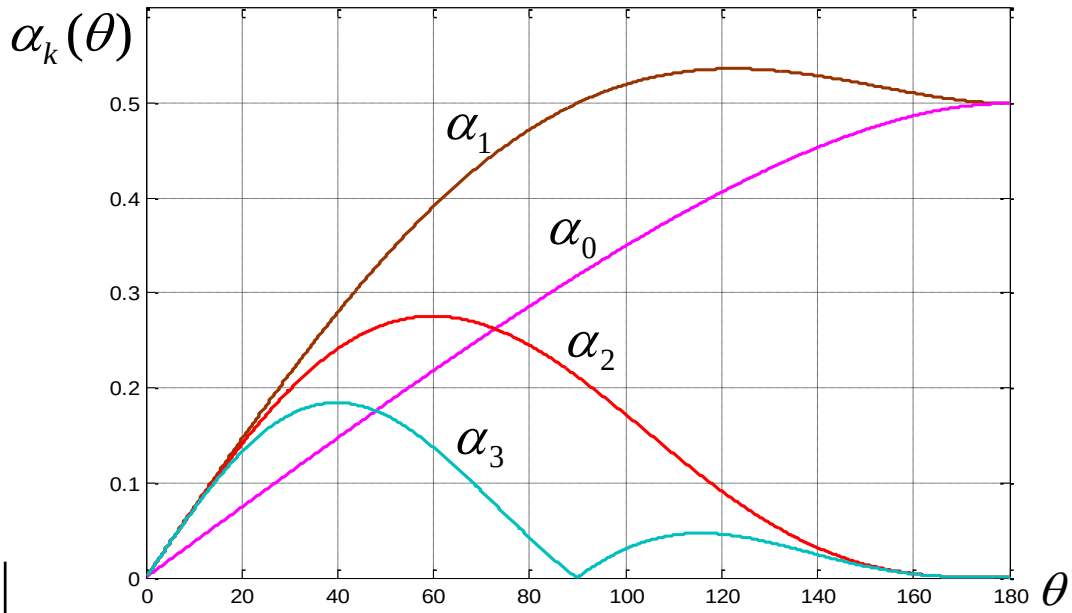
$$\alpha_1(\theta) = \frac{\theta - \sin(\theta)\cos(\theta)}{\pi\left[1-\cos(\theta)\right]}$$

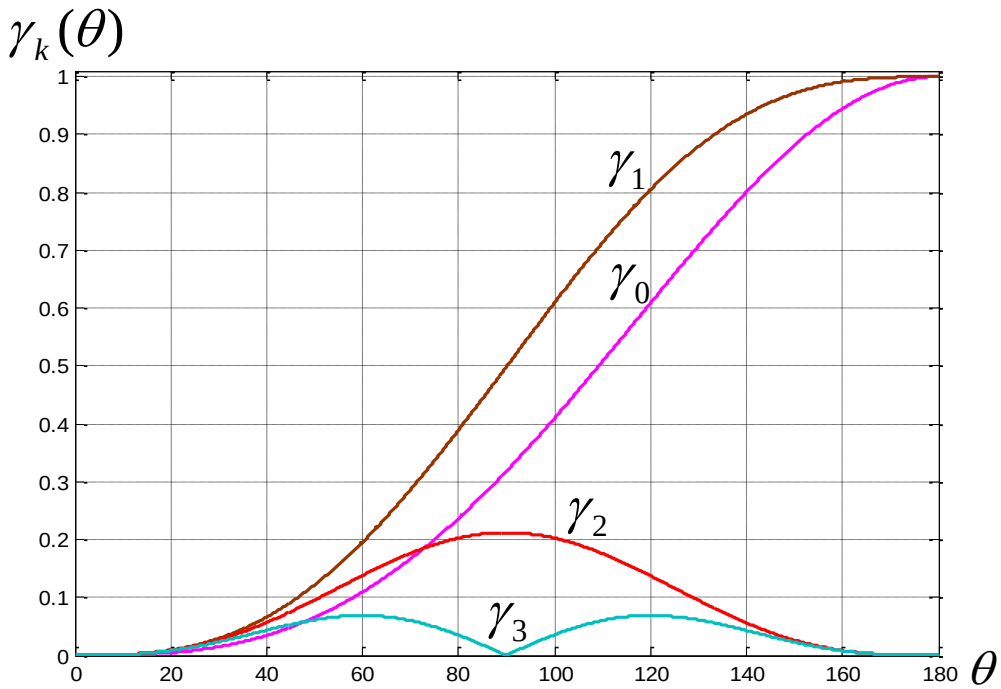
$$\alpha_k(\theta) = \frac{2}{\pi}\left|\frac{\sin(k\theta)\cos(\theta) - k\cos(k\theta)\sin(\theta)}{k(k^2-1)\left[1-\cos(\theta)\right]}\right|$$

$$k = 2, 3, \ldots$$

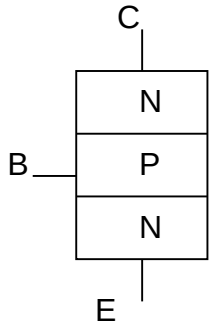
$$\gamma_k(\theta) = \alpha_k(\theta)\left[1-\cos(\theta)\right]$$

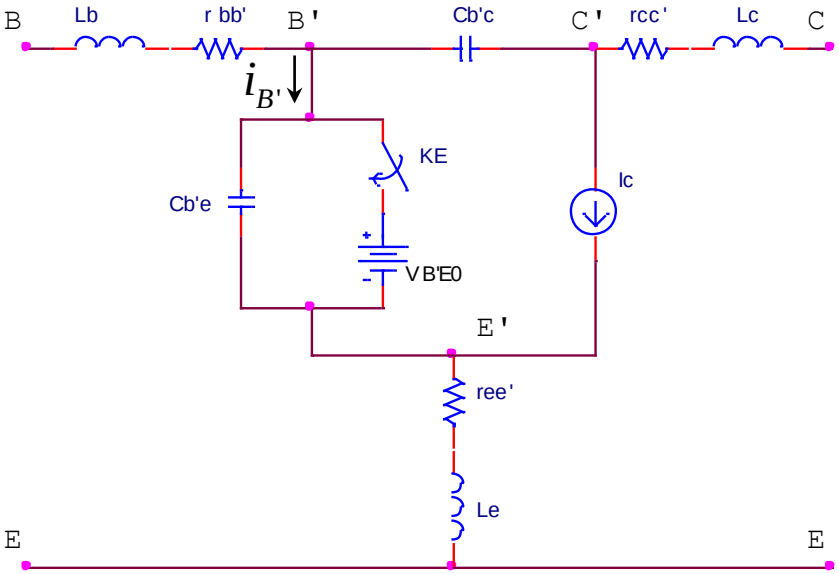
$$k = 0, 1, 2, \ldots$$





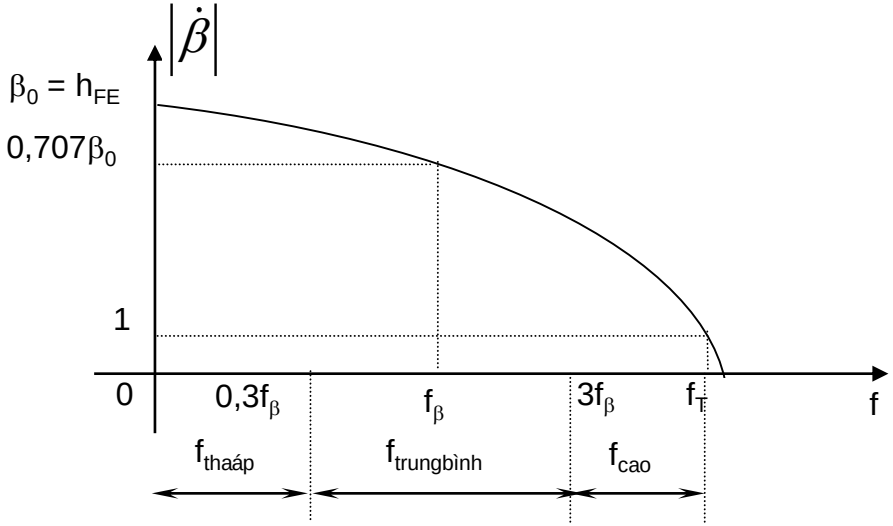
2. Mô hình BJT trong bộ khuếch đại công suất cao tần (chế độ kém áp) :





$$\dot{\beta} = \frac{\dot{I}_C}{\dot{I}_{B'}}$$

$$= \frac{\beta_0}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_\beta}}$$



Có thể chia dải tần số hoạt động của BJT thành 3 khoảng:

•Khoảng tần số thấp: $f < 0,3 f_\beta : \ \dot{\beta} \approx \beta_0 = const.$

Trong dải tần này ảnh hưởng của các phần tử ký sinh chưa đáng kể và có thể bỏ qua.

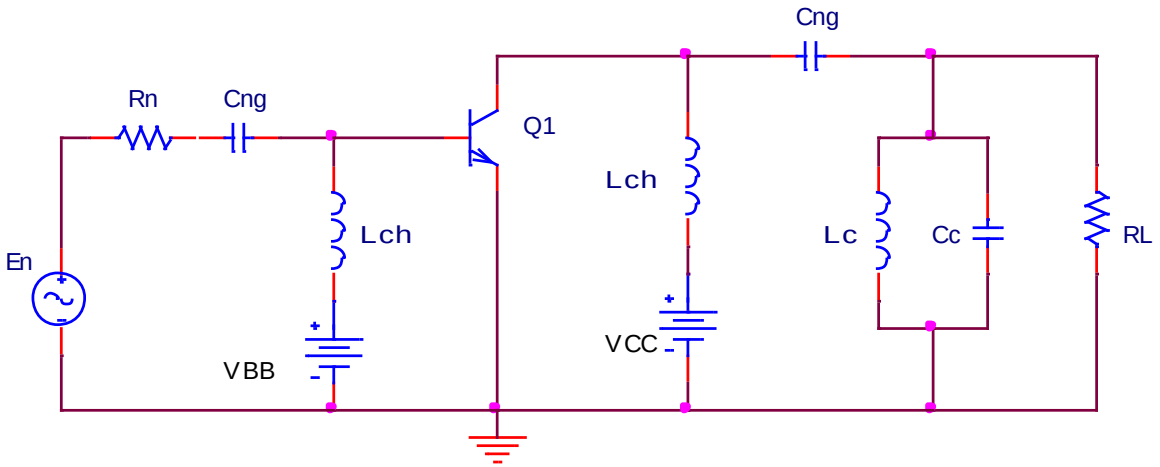
•Khoảng tần số trung bình: $0,3 f_\beta < f < 3 f_\beta : \ \dot{\beta} = \dfrac{\beta_0}{1 + j(f / f_\beta)}$

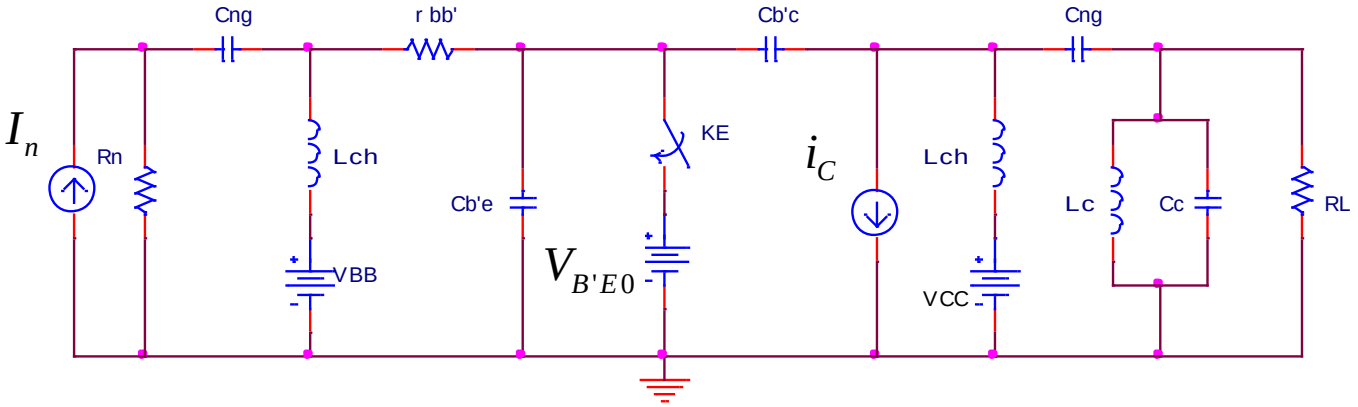
Trong dải tần này ảnh hưởng của các phần tử ký sinh Cb'e, Cb'c, rbb' đáng kể và không thể bỏ qua.

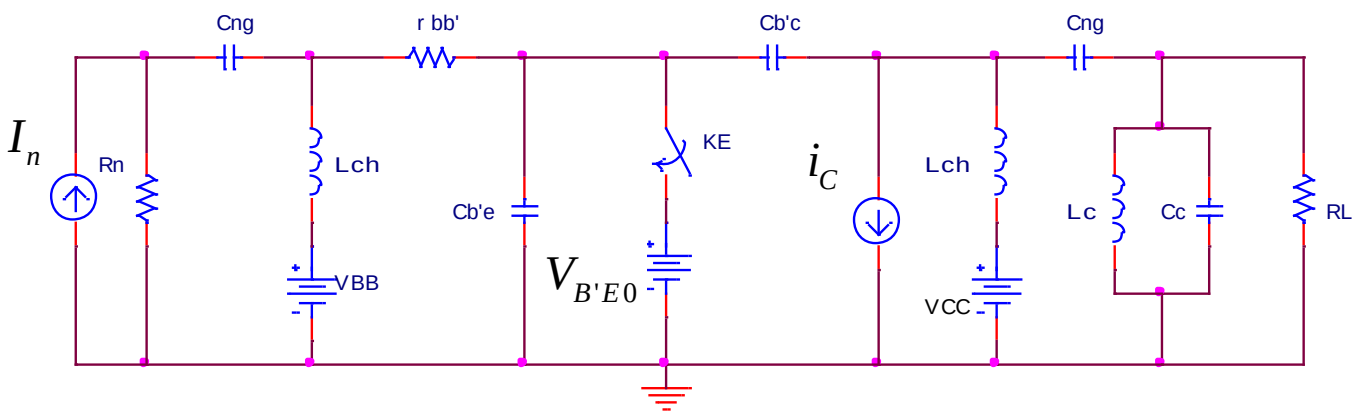
•Khoảng tần số cao: $3 f_\beta < f < f_T : \ \dot{\beta} \approx -j \dfrac{\omega}{\omega_T} = -j \dfrac{f}{f_T}$

Trong dải tần này ngoài ảnh hưởng của các phần tử ký sinh Cb'e, Cb'c, rbb' cần phải xét đến ảnh hưởng của các phần tử ký sinh Lb, Le, Lc, ree', rcc'.

3. Mạch khuếch đại công suất cao tần dùng BJT hoạt động ở lớp C :

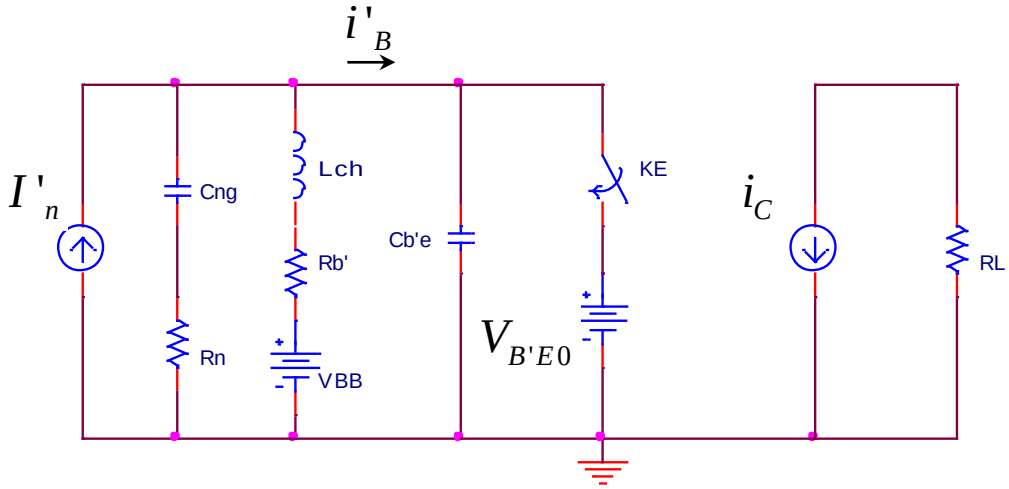


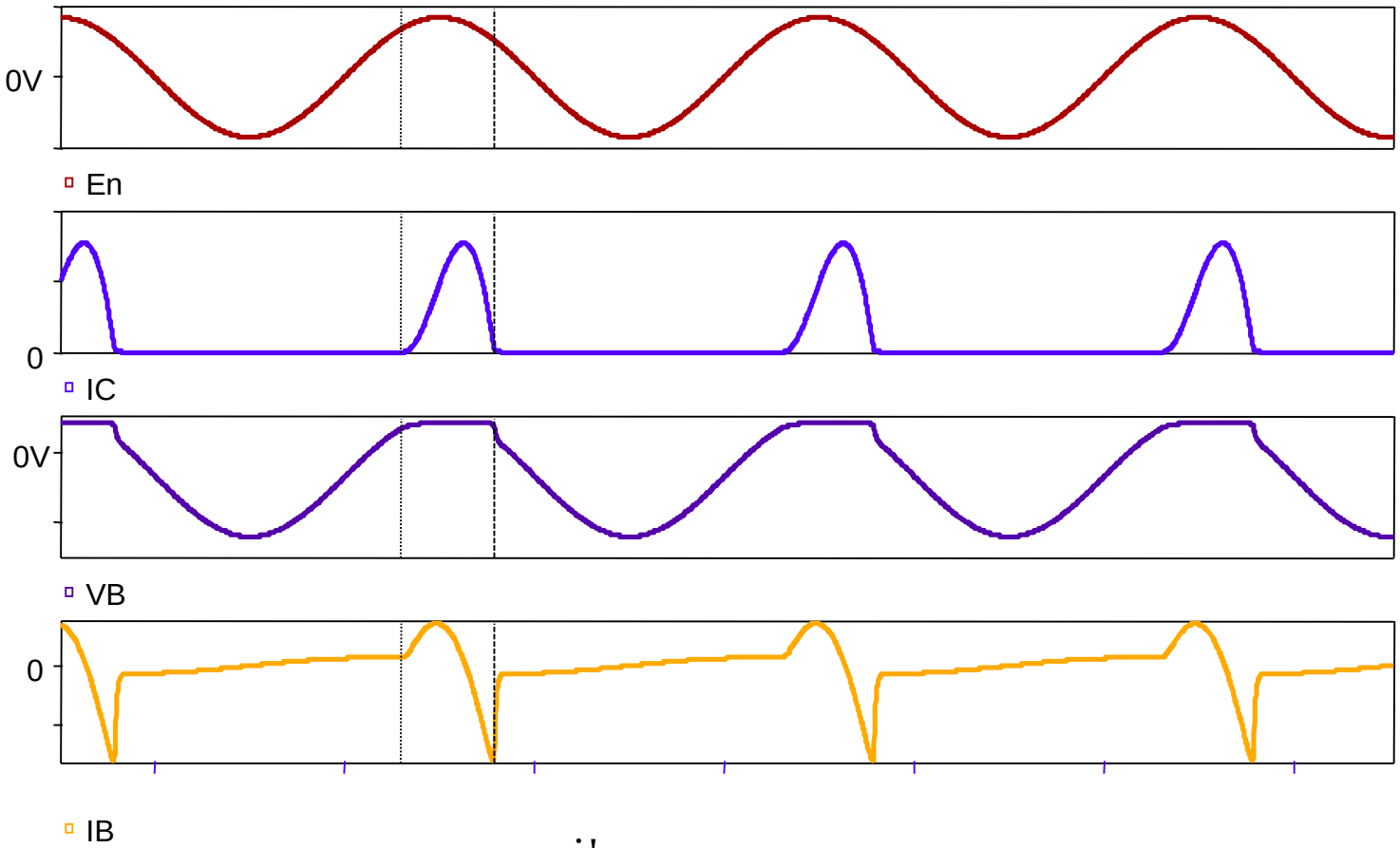


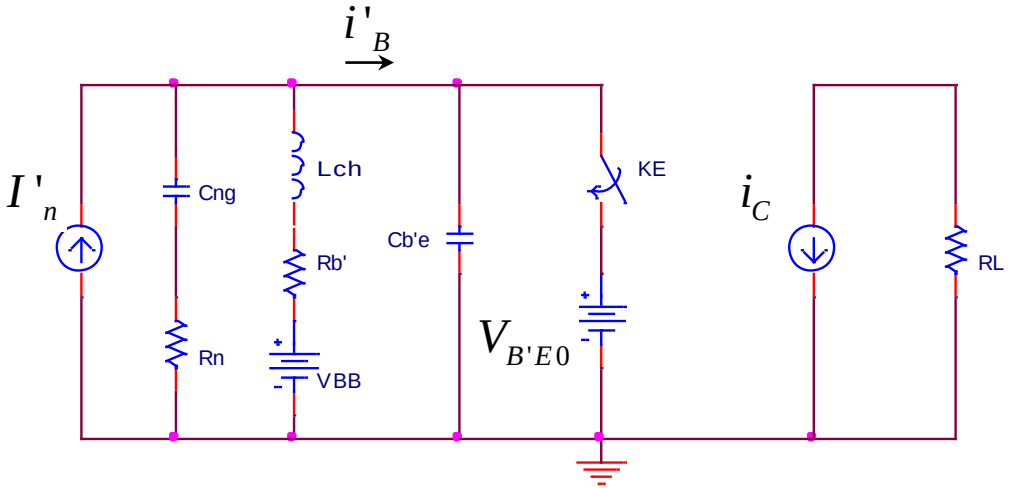


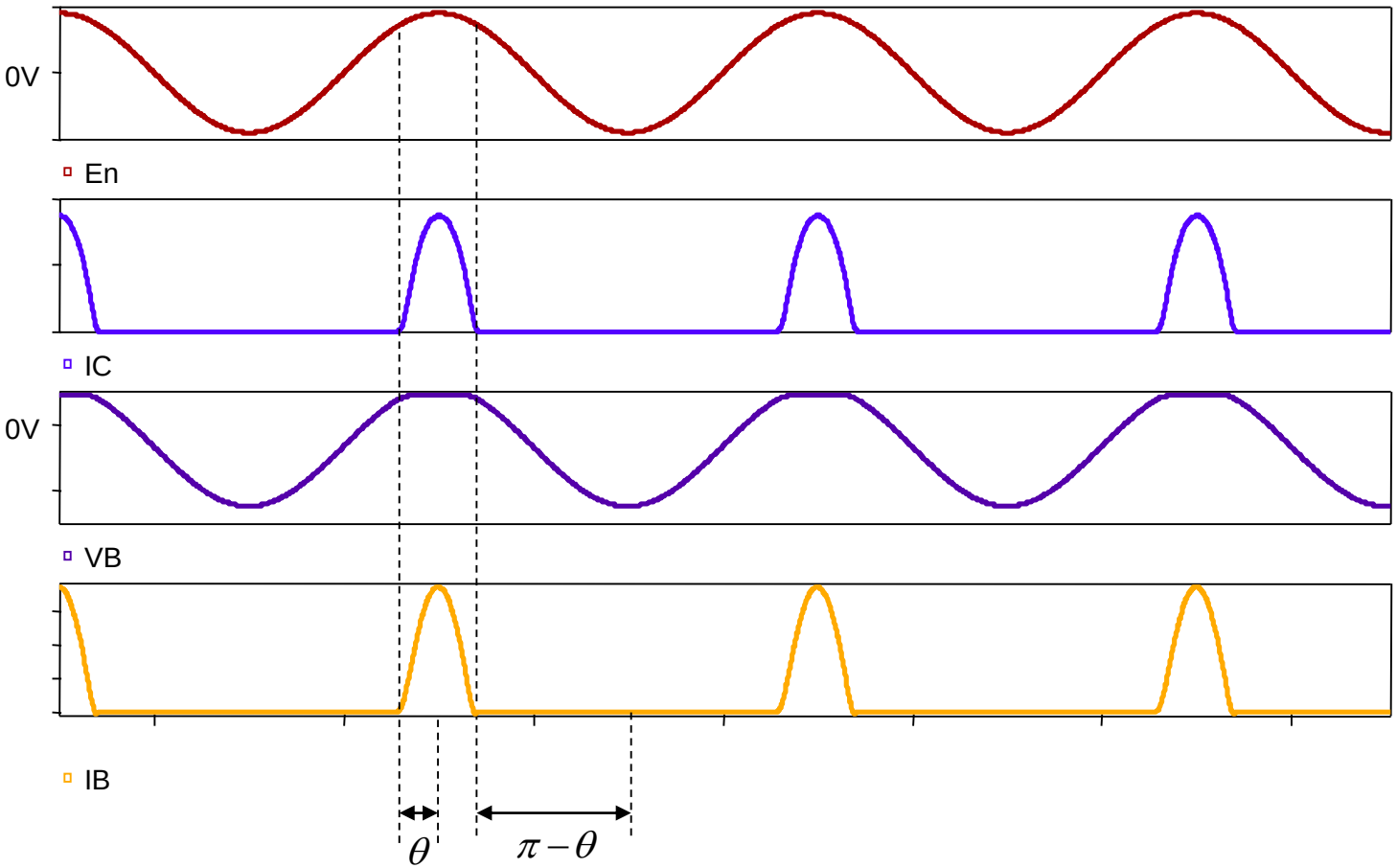
$$I'_n \approx I_n - j\omega C_{b'c} V_{ce}$$

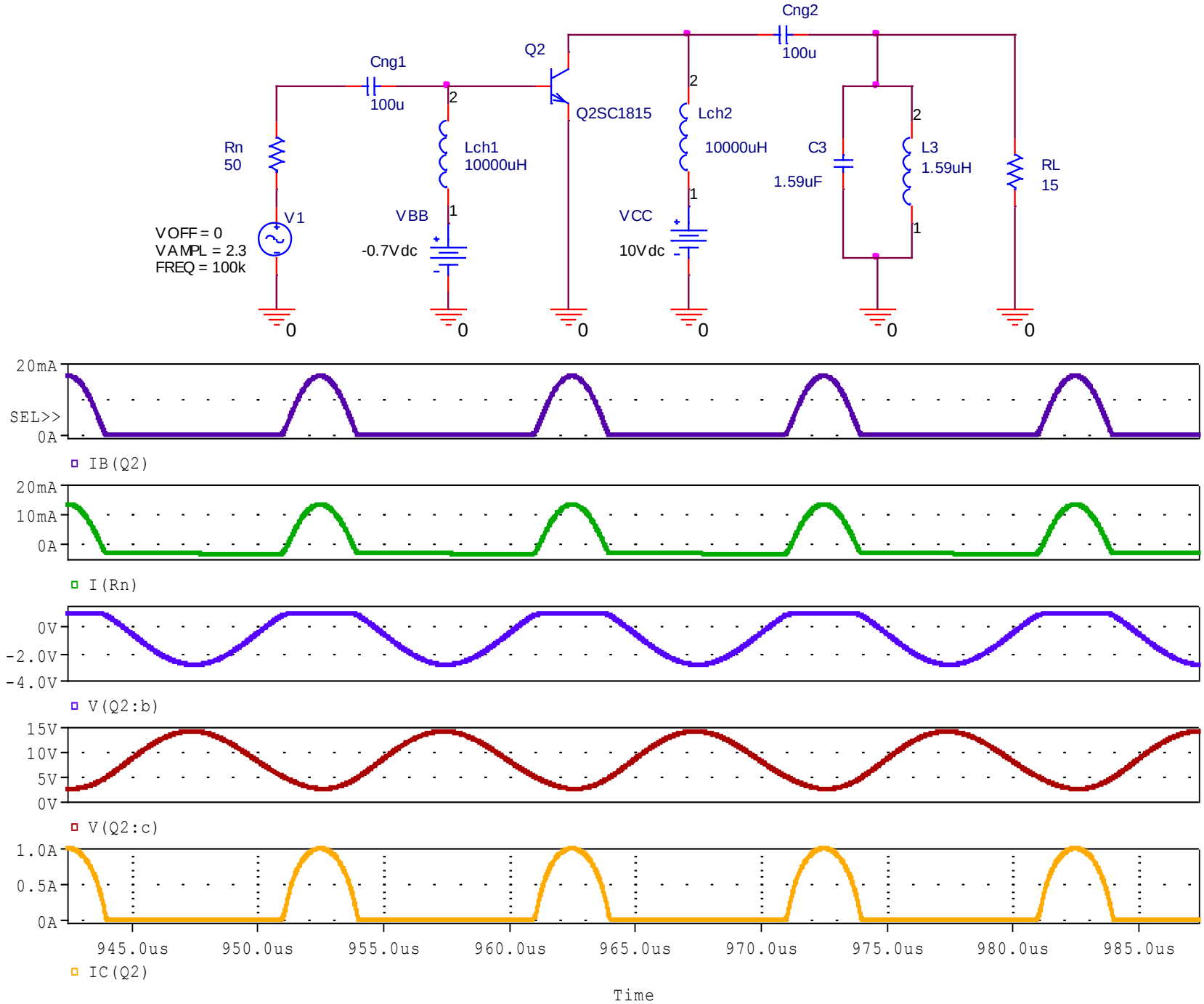
$$R_{b'} \approx r_{bb'} + \beta_0 r_{ee'}$$




0V
En
0
IC
0V
VB
0
IB


i'B
I'n
Cng
Lch
Rb'
Rn
VBB
Cb'e
KE
VB'E0
iC
RL


0V
En
IC
0V
VB
IB
θ
$\pi - \theta$


Cng2
100u
Q2
Cng1
100u
2
Q2SC1815
2
Lch2
10000uH
2
C3
1.59uF
L3
1.59uH
RL
15
Rn
50
Lch1
10000uH
1
1
1
V1
VOFF = 0
VAMPL = 2.3
FREQ = 100k
VBB
-0.7Vdc
VCC
10Vdc
0
0
0
0
0
0
20mA
SEL>>
0A
IB(Q2)
20mA
10mA
0A
I(Rn)
0V
-2.0V
-4.0V
V(Q2:b)
15V
10V
5V
0V
V(Q2:c)
1.0A
0.5A
0A
945.0us
950.0us
955.0us
960.0us
965.0us
970.0us
975.0us
980.0us
985.0us
IC(Q2)
Time

❖Tính toán thiết kế mạch khuếch đại công suất cao tần dùng BJT hoạt động ở lớp C :

- Xác định các thông số cho trước của BJT: $V_{CEMax}, I_{CMax}, f_T, h_{FE}(\beta_0), C_{b'c}, C_{b'e}$
- Chọn $V_{CC} = (0,5 \div 0,8)V_{CEMax}$
- Chọn góc cắt $\theta = 60^0 \div 90^0$
- Chọn hệ số lợi dụng điện áp nguồn $\xi_1 = 0,85 \div 0,95$
- Biên độ điện áp hài hậc 1 trên cực C: $V_{Cm1} = \xi_1.V_{CC}$
- Xác định điện trở tải tương đương: $R_{td} = R_L$
- Biên độ dòng hài bậc 1 trên cực C: $I_{Cm1} = \dfrac{V_{Cm1}}{R_{td}}$
- Công suất hữu ích trên tải: $P_L = \dfrac{1}{2}V_{Cm1}I_{Cm1} = \dfrac{1}{2}I_{Cm1}^2 R_{td} = \dfrac{1}{2}\dfrac{V_{Cm1}^2}{R_{td}}$
- Dòng DC trên cực C: $I_{C0} = \dfrac{I_{Cm1}}{\gamma_1(\theta)}\gamma_0(\theta)$
- Công suất cung cấp từ nguồn Vcc: $P_{CC} = I_{C0}.V_{CC}$
- Công suất tiêu tán trên cực C: $P_C = P_{CC} - P_L$
- Hiệu suất: $\eta = \dfrac{P_L}{P_{CC}}$

• Xác định hệ số khuếch đại dòng: $\left|\dot{\beta}\right| = \dfrac{\beta_0}{\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega}{\omega_\beta}\right)^2}}$

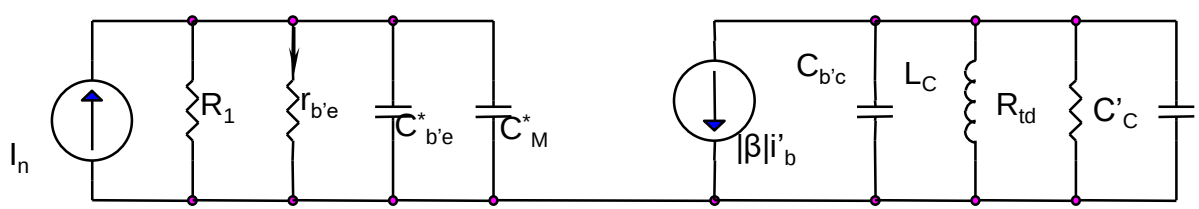
• Xác định dòng nguồn kích thích: $I_n^{'} = \dfrac{I_{Cm1}}{\gamma_1(\theta)\left|\dot{\beta}\right|}$ $\Rightarrow I_n = I_n^{'}\left[1+\omega_T C_{b'c}\gamma_1(\theta)R_{td}\right]$

$i'_B = I'_n \cos\omega t - I_{BO}$ $I_{BO} = \dfrac{I_{CO}}{\left|\dot{\beta}\right|}$ $I_{CO} = \dfrac{\gamma_0(\theta)}{\gamma_1(\theta)} I_{Cm1}$

• Trở kháng vào: $Z_{in}^{BE} = \dfrac{\gamma_1(\pi-\theta)}{j\omega C_{b'e}\left[1+\omega_T C_{b'c}\gamma_1(\theta)R_{td}\right]}$ $Z_{in}^{BE} = \dfrac{\gamma_1(\pi-\theta)}{j\omega C_{b'}}$ $C^*_{b'} = C^*_{b'e} + C^*_M$

$C^*_{b'e} = \dfrac{C_{b'e}}{\gamma_1(\pi-\theta)}$ $C^*_M = \dfrac{\omega_T C_{b'e} C_{b'c} R_{td}\gamma_1(\theta)}{\gamma_1(\pi-\theta)}$

Khi có kể đến h_{ie} : $Z'^{BE}_{in} = Z^{BE}_{in} // hie$ $h_{ie} \approx m\dfrac{25(mV)\beta_0}{I_{C0}}$



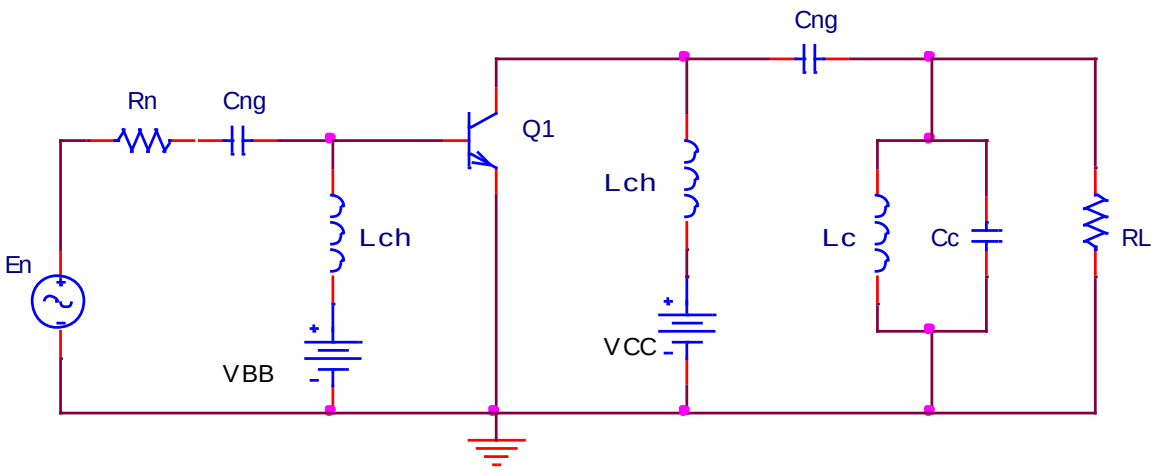
• Biên độ áp hài bậc 1 ở cực B: $V_{bm1} = \left| I_n Z_{in}^{'BE} \right|$

•Công suất nguồn kích thích: $P_i \approx \frac{1}{2} I_n^2 \operatorname{Re}\left(Z_{in}^{'BE} \right) \approx \frac{1}{2} I_n^2 \left| Z_{in}^{'BE} \right|$

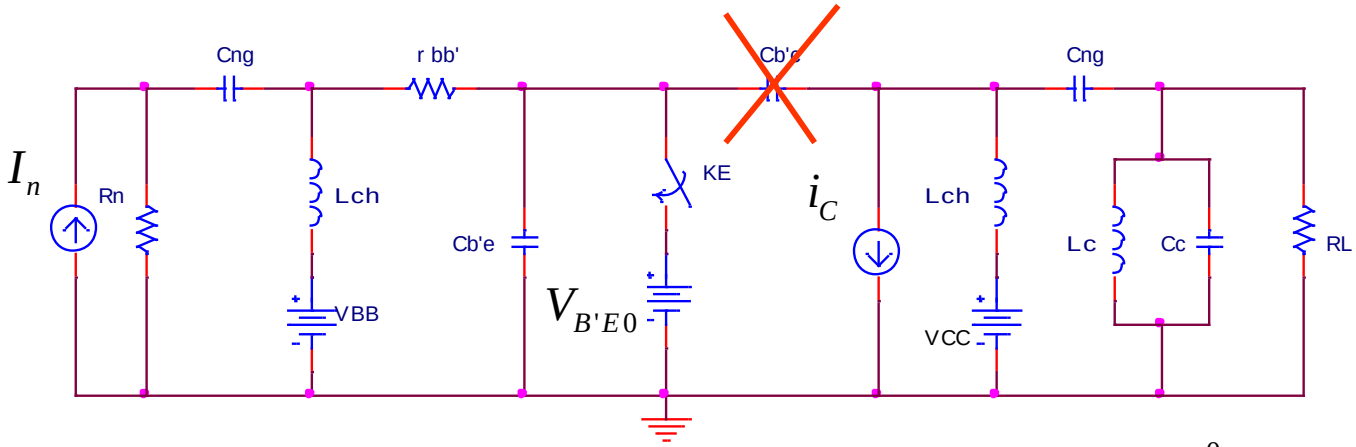
•Điện áp nguồn phân cực: $V_{BB} = V_{BE0} - I_n^{'} \left| \dot{Z}_n \right| \gamma_0(\pi - \theta) \approx 0,7(V) - I_n^{'} \left| \dot{Z}_n \right| \gamma_0(\pi - \theta)$

$$\left| \dot{Z}_n \right| = \frac{R_n}{\sqrt{1 + \left(\omega / \omega_\beta \right)^2}}$$

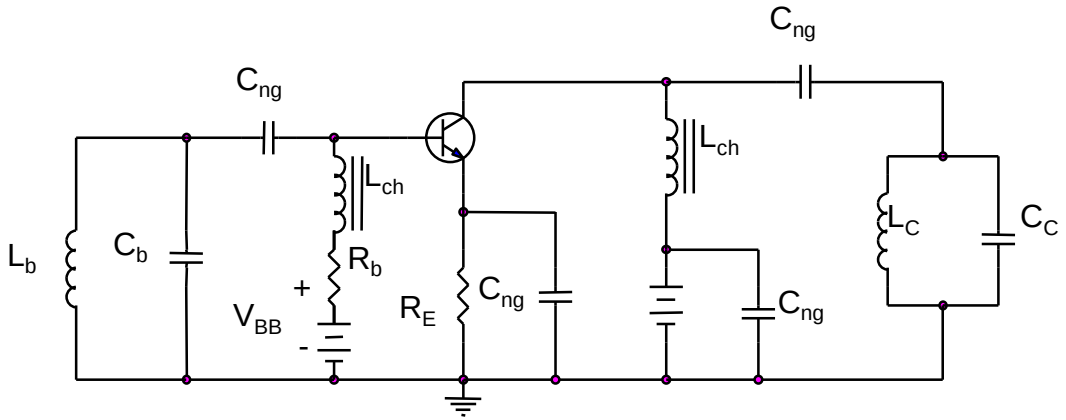
4. Mạch nhân tần dùng BJT hoạt động ở lớp C :

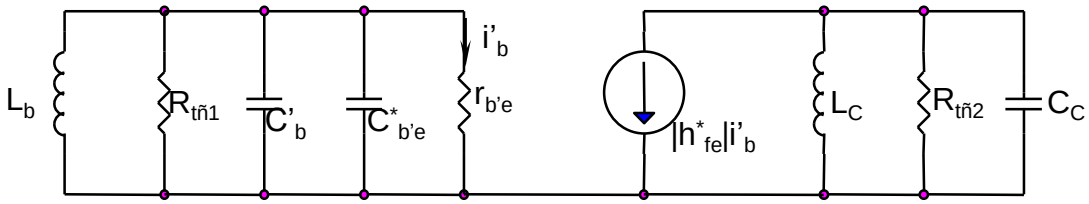


Ở ngõ ra mạch cộng hưởng ở tần số hài bậc cao (2, 3 hoặc 4)



Góc cắt tối ưu cho bộ nhân tần với hệ số nhân k: $\theta_{tu} = \dfrac{120^0}{k}$


Cng
Cng
Lch
Lch
Lb
Cb
Rb
+
VBB
-
RE
Cng
Cng
LC
CC


Lb
Rtñ1
C'b
C*b'e
i'b
rb'e
|h*fe|i'b
LC
Rtñ2
CC

❖Tính toán thiết kế mạch nhân tần dùng BJT : với hệ số nhân k

- Xác định các thông số cho trước của BJT: $V_{CEMax}, I_{CMax}, f_T, h_{FE}(\beta_0), C_{b'c}, C_{b'e}$
- Chọn $V_{CC} = (0,5 \div 0,8)V_{CEMax}$
- Chọn góc cắt tối ưu: $\theta_{tu} = \dfrac{120^0}{k}$
- Chọn hệ số lợi dụng điện áp nguồn $\xi_k = 0,85 \div 0,95$
- Biên độ điện áp hài hậc k trên cực C: $V_{Cmk} = \xi_k . V_{CC}$
- Xác định điện trở tải tương đương: $R_{td} = R_L$
- Biên độ dòng hài bậc k trên cực C: $I_{Cmk} = \dfrac{V_{Cmk}}{R_{td}}$
- Công suất hữu ích trên tải: $P_L = \dfrac{1}{2} V_{Cmk} I_{Cmk} = \dfrac{1}{2} I_{Cmk}^2 R_{td} = \dfrac{1}{2} \dfrac{V_{Cmk}^2}{R_{td}}$
- Dòng DC trên cực C: $I_{C0} = \dfrac{I_{Cmk}}{\gamma_k(\theta)} \gamma_0(\theta)$
- Công suất cung cấp từ nguồn Vcc: $P_{CC} = I_{C0} . V_{CC}$
- Công suất tiêu tán trên cực C: $P_C = P_{CC} - P_L$
- Hiệu suất: $\eta = \dfrac{P_L}{P_{CC}}$

• Xác định hệ số khuếch đại dòng: $\left|\dot{\beta}\right| = \dfrac{\beta_0}{\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega_1}{\omega_\beta}\right)^2}}$

• Xác định dòng nguồn kích thích: $I_n = \dfrac{I_{Cmk}}{\gamma_k(\theta)\left|\dot{\beta}\right|}$ Không có sự ảnh hưởng của tụ Cb'c

$$i_B = I_n \cos\omega t - I_{BO} \qquad I_n = I_{bm} \qquad I_{BO} = \frac{I_{CO}}{\left|\dot{\beta}\right|} \qquad I_{CO} = \frac{\gamma_0(\theta)}{\gamma_k(\theta)} I_{Cmk}$$

• Trở kháng vào: $Z_{in}^{BE} = \dfrac{\gamma_1(\pi-\theta)}{j\omega C_{b'e}}$ $\qquad Z_{in}^{BE} = \dfrac{\gamma_1(\pi-\theta)}{j\omega C_{b'}} \qquad C_{b'} = C_{b'e}$

Khi có kể đến h_{ie} : $Z'^{BE}_{in} = Z_{in}^{BE} // hie \qquad h_{ie} \approx m\dfrac{25(mV)\beta_0}{I_{C0}}$

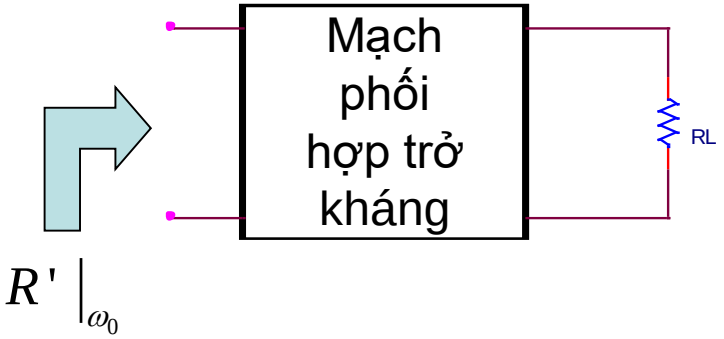
• Biên độ áp hài bậc 1 ở cực B: $V_{bm1} = \left|I_n Z_{in}^{BE}\right|$

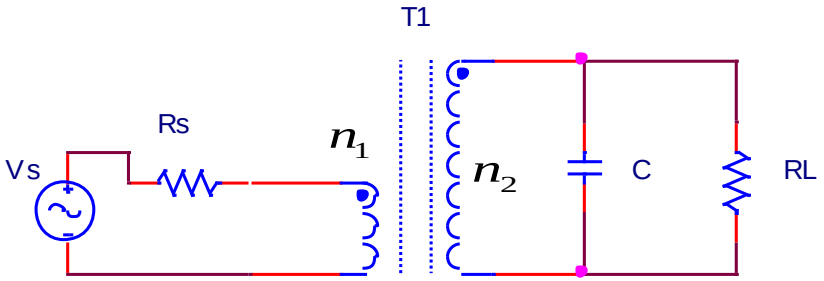
•Công suất nguồn kích thích: $P_i \approx \dfrac{1}{2} I_n^2 \operatorname{Re}\left(Z_{in}^{'BE}\right)$

•Điện áp nguồn phân cực: $V_{BB} = V_{BE0} - I_n\left|\dot{Z}_n\right|\gamma_0(\pi-\theta) \approx 0,7(V) - I_n\left|\dot{Z}_n\right|\gamma_0(\pi-\theta)$

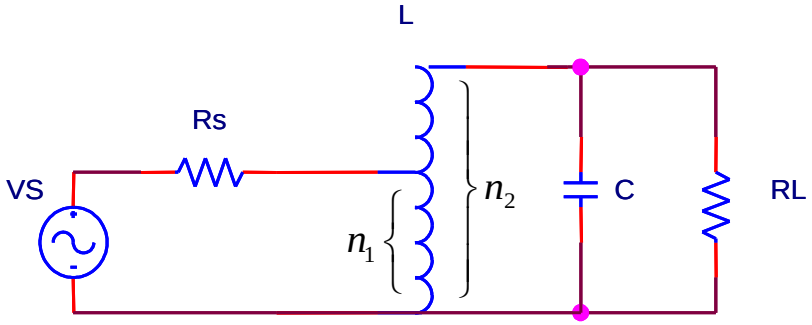
$$\left|\dot{Z}_n\right| = \frac{R_n}{\sqrt{1+\left(\omega_1/\omega_\beta\right)^2}}$$

5. Vấn đề phối hợp trở kháng



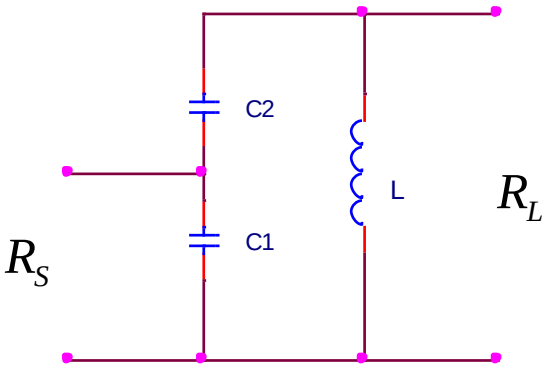


$$R_L = R_S \times \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$$



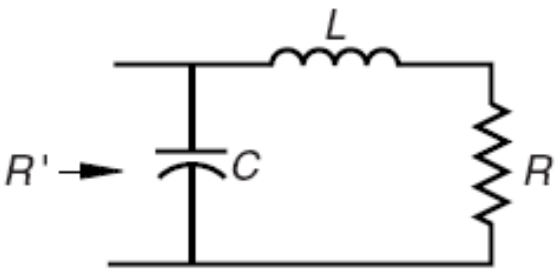
$$R_L = R_S \times \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$$

Khi Q > 10



$$R_L = R_S \times \left(1 + \frac{C_1}{C_2}\right)^2$$

Khi Q > 10



(a)

$$Y_{\text{in}} = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L}$$

$$= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j\left[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}\right]$$

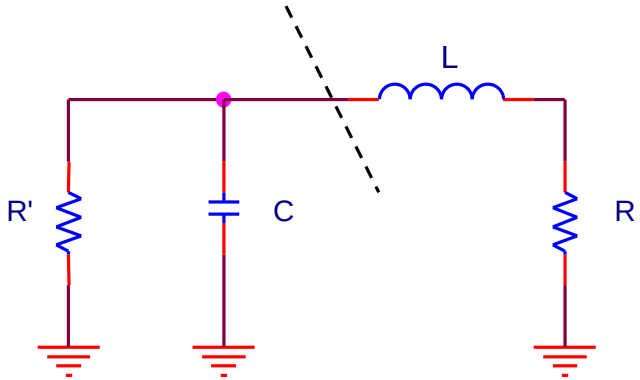
Thành phần ảo bằng 0 ứng với tần số cộng hưởng:

$$C = \frac{L}{R^2 + (\omega_0 L)^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$R' = \frac{R^2 + \omega_0^2 L^2}{R} = R(1 + Q_1^2)$$

Quy trình thiết kế:

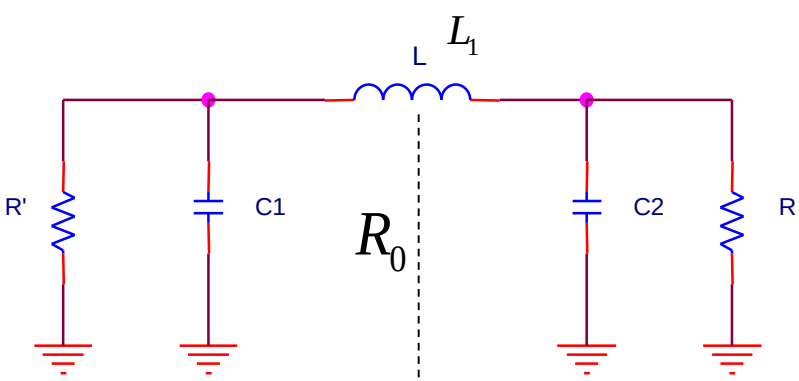


Có trước: $R,\ R'$

Chọn: $Q_1 = \dfrac{X_L}{R} = Q_2 = \dfrac{R'}{X_C} = Q$

Ta có: $R' = R(1+Q_1^2) \Rightarrow Q_1 = \sqrt{\dfrac{R'-R}{R}}\ ,\ (R' > R)$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_L = QR \\ X_C = \dfrac{R'}{Q} \end{cases}$$

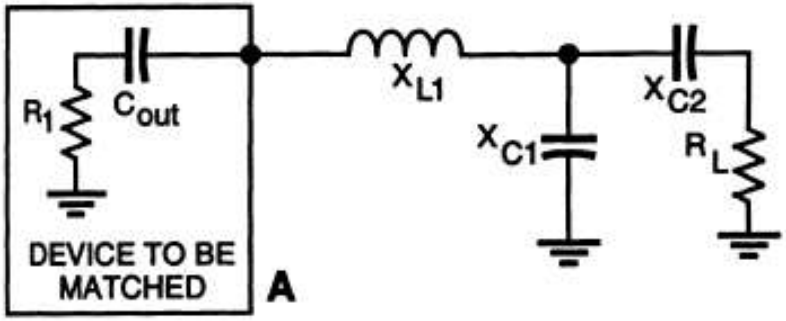


Chọn trước: $R_0 < R, R'$

$$Q_1 = \frac{X_{L_1}}{R_0} = Q_1^{'} = \frac{R'}{X_{C_1}},\ Q_2 = \frac{X_{L_2}}{R_0} = Q_2^{'} = \frac{R}{X_{C_2}}$$

$$\Rightarrow Q_1 = \sqrt{\frac{R'-R_0}{R_0}}\ ,\ Q_2 = \sqrt{\frac{R-R_0}{R_0}}$$

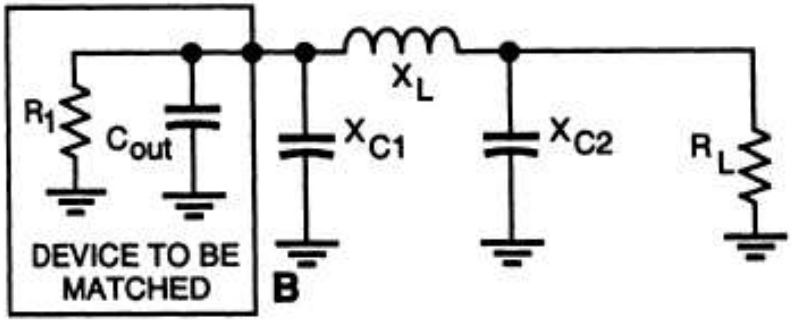
$$X_{C_1} = \frac{R'}{Q_1},\quad X_{C_2} = \frac{R}{Q_1} \qquad X_L = R_0\left[Q_1 + Q_2\right]$$



1. Select a Q $\quad X_{L1} = QR_1 + X_{C\,out} \quad X_{C2} = A\,R_L$

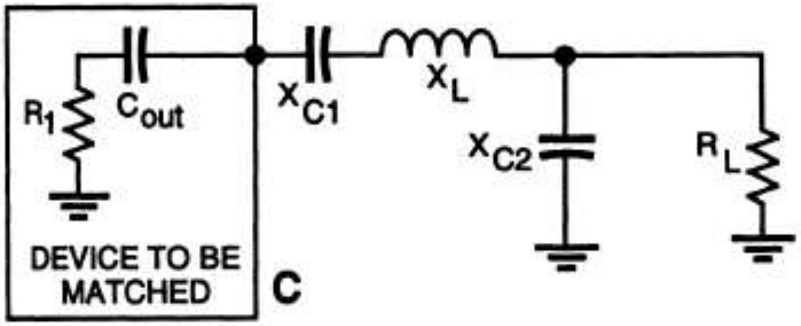
$$X_{C1} = \frac{(B/A)\,(B/Q)}{(B/A) - (B/Q)} = \frac{B}{Q - A} \qquad \text{Where } A = \sqrt{\left(\frac{R_1\,(1+Q^2)}{R_L}\right)} - 1$$

$$B = R_1\,(1 + Q^2)$$



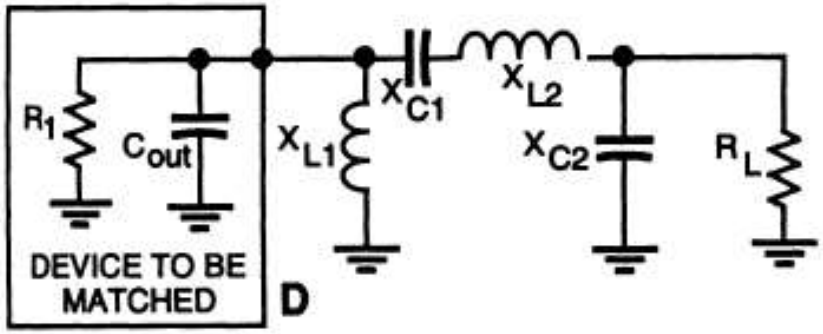
1. Select a Q $\quad X_{C1} = R_1/Q \quad X_{C2} = R_L\sqrt{\dfrac{R_1/R_L}{(Q^2+1)-(R_1/R_L)}}$

$$X_L = \frac{QR_1 + (R_1 R_L / X_{C2})}{Q^2+1}$$



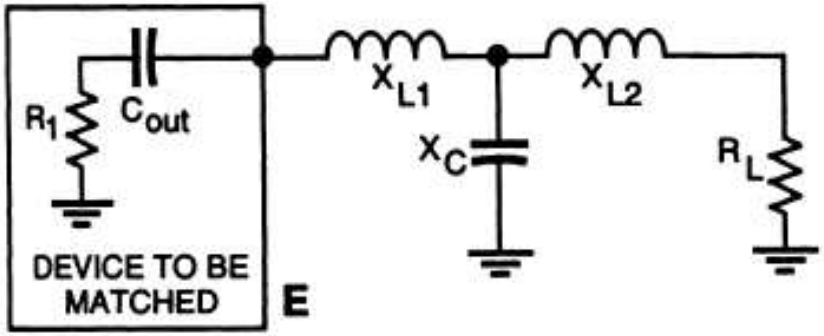
1. Select a Q $\quad X_{C1} = QR_1 \quad X_{C2} = R_L\sqrt{\dfrac{R_1}{R_L - R_1}}$

$$X_L = X_{C1} + \left(\frac{R_1 R_L}{X_{C2}}\right) + X_{C\,out}$$



1. Select a Q $\quad X_{L1} = X_{C\,out} \quad X_{C1} = QR_1$

$$X_{C2} = R_L\sqrt{\frac{R_1}{R_L - R_1}} \qquad X_{L2} = X_{C1} + \left(\frac{R_1 R_L}{X_{C2}}\right)$$



1. Select a Q $\quad X_{L1} = (R_1 Q) + X_{C\,out} \quad X_{L2} = R_L B$

$$X_{C1} = \frac{(A/Q)\,(A/B)}{(A/Q) + (A/B)} = \frac{A}{Q + B} \qquad \text{Where } A = R_1\,(1 + Q^2)$$

$$B = \sqrt{\left(\frac{A}{R_L}\right) - 1}$$